

AGROHIDRO ASIC (AGROHIDRO use ARTIFICIAL SUN and IoT CONTROL)

Ahmad Rafli Putra M, M Rizky Prasetyo, M Nabil Firansyah

SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jl. Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152

raffliputtram165@gmail.com

ABSTRAK

Sayuran merupakan bahan pangan nabati yang mengandung kadar Air yang tinggi, Sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah, tetapi tinggi vitamin, mineral dan serat makanan yang penting bagi kesehatan. Salah satunya Sawi caisim (*Brassica juncea* L). Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik (2021), nilai total produksi dan luas panen tanaman sawi di Indonesia mencapai 10,72 ton/ha pada tahun 2019, namun menurun menjadi 10,52 ton/ha pada tahun 2020. Faktor yang mengakibatkan tingkat produksi dan panen tanaman sawi yang menurun dikarenakan pengalihan fungsi lahan. Lahan pertanian di Indonesia saat ini seluas 70 juta Ha, yang efektif untuk produksi pertanian hanya 45 juta Ha. "Luas lahan sawah cenderung menurun sebagai akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non pertanian yang mencapai 50 - 70 ribu Ha per tahun. Menurut data Badan Statistik Nasional (BPS) menyebutkan bahwa di Indonesia penyusutan lahan terjadi secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah keterbatasan lahan dan pemanfaatannya lahan tersebut kurang maksimal. Dengan ini kita membuat inovasi Agrohidro Asic (AgroHidro uses Artificial Sun and IoT Control). Penggunaan Agrohidro Asic untuk Budidaya tanaman sejenis sayuran tanpa penggunaan sinar matahari, Agrohidro Asic sebagai suatu lingkungan tumbuh tanaman yang bersifat terkendali. Agrohidro Asic dapat memanipulasi suhu, kelembaban, intensitas matahari, pH air, tinggi sayuran dan hama penyakit agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dikontrol secara wireless. Alat ini juga memanfaatkan energi terbarukan, dengan memanfaatkan photovoltaic sebagai penghasil energi listrik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil.

Kata kunci: Sayuran, *Agrohidro*, *Artificial Sun*, Energi Terbarukan